ФНП, частные производные, необходимое условие экстремума

Лекция 4

Сразу посоветую плейлист про ФНП, это Хан Академи, но это читает прекрасный Грэнт Сандерсон: https://www.youtube.com/watch?v=TrcCbdWwCBc&list=PLSQl0a2vh4HC5feHa6Rc5c0wbRTx56nF7

Понятие ФНП

Функция (от) нескольких переменных записывается как $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Чаще встречаются функции от двух переменных.

Функция двух переменных — это такая зависимость переменной z от переменных x и y, где каждой уникальной паре (x, y) соответствует одно значение z.

Записывают её как $z = f(x, y)$ или $z = z(x, y)$. Переменная z — зависимая, а аргументы x и y — независимые.

Другое определение:

Функция двух переменных — это отображение множества $\mathbb{R}^2$ в $\mathbb{R}$, где каждому элементу первого множества соответствует только один элемент второго.

$\mathbb{R}^2$ — это множество всевозможных пар действительных чисел. Можно считать, что это множество координат всех точек двумерной плоскости. $\mathbb{R}$ — обычное множество действительных чисел (координат точек на прямой).

В случае функции двух переменных мы «скармливаем» коробочке два числа и получаем на выходе одно.

Область определения функции двух переменных — это множество точек плоскости (пар (x,y)), в которых определено значение функции. Например:

$f(x,y) = \sqrt{x+y}$ определена, когда $x + y \geq 0$,

$f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$ определена при $x^2 + y^2 \neq 0$.

График функции двух переменных — это поверхность в трёхмерном пространстве. У её точек будет по 3 координаты.

Один из самых простых графиков в 3D — это плоскость, вот её уравнение:

$Ax + By + Cz + D = 0$, где любой из коэффициентов может быть нулевым.
Исключением будет лишь ситуация $A = B = C = 0$, тогда плоскости не получится.

Если $C \neq 0$, то уравнение можно переписать в виде функции: $z = -\frac{A}{C}x - \frac{B}{C}y - \frac{D}{C}$.

Видно, что это уравнение является линейным.

Функция двух переменных всегда «наследует» характер зависимости от каждого своего аргумента: например, если в уравнении был x^2 или y^2 — на графике будут какие-то параболические изгибы.

Где можно строить трёхмерные графики, которые можно крутить:

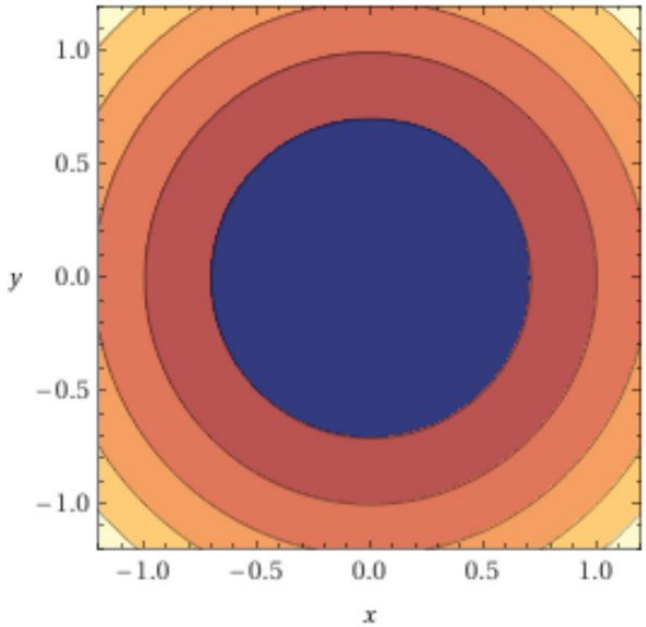
- https://www.desmos.com/3D?lang=ru
- https://www.math3d.org/
- https://www.geogebra.org/3d

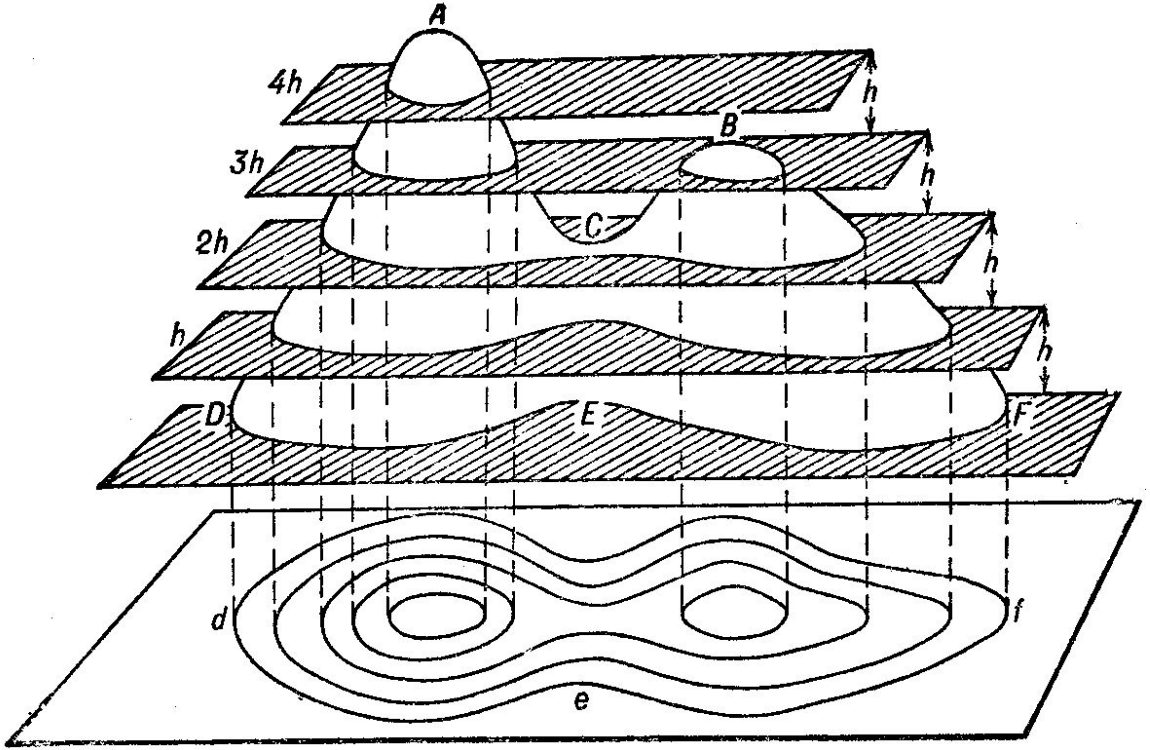
Также можно строить статичные вот тут:
https://www.wolframalpha.com/input?i=z%3Dx%5E2%2By%5E2
Но есть и другие способы изображения трёхмерных функций в 2d.

Линии уровня (изолинии) — это сечения поверхности $z = f(x, y)$ различными горизонтальными плоскостями вида $z = C$, где $C \in \mathbb{R}$.

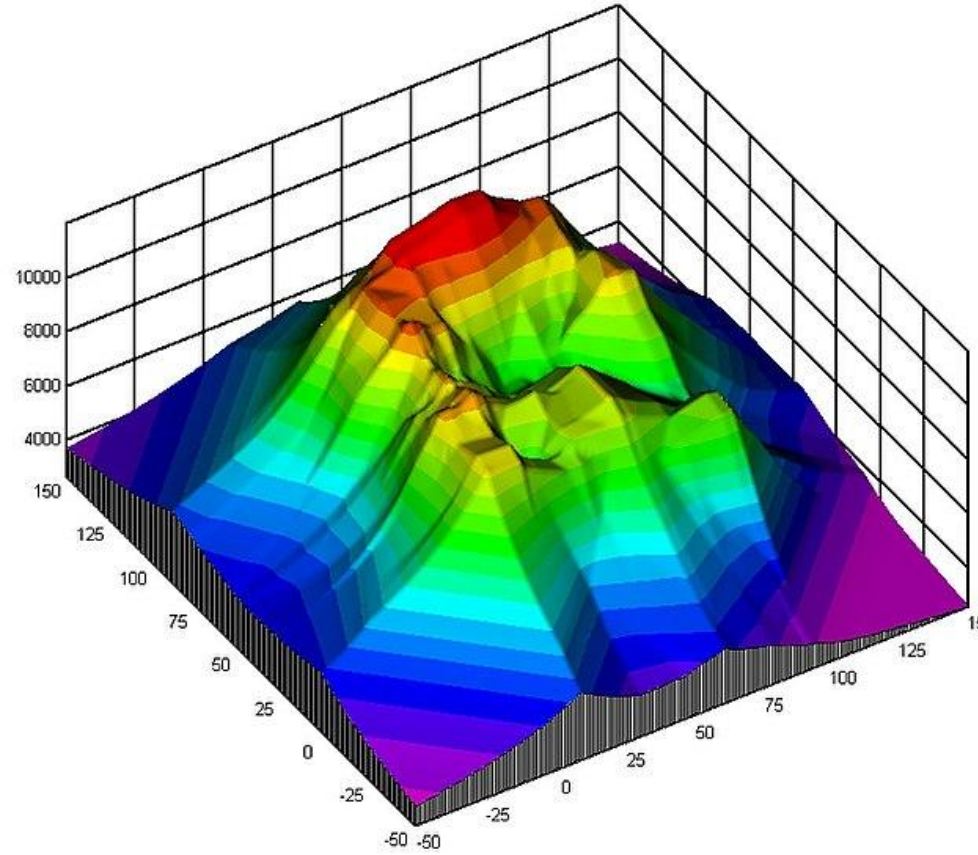
Это горизонтальные «срезы» поверхности на различных высотах. И так как на разной высоте срезы будут выглядеть по-разному, можно взять несколько штук и выложить на плоскость xOy, и получится хорошая визуализация функции двух переменных без построения 3D-графика.

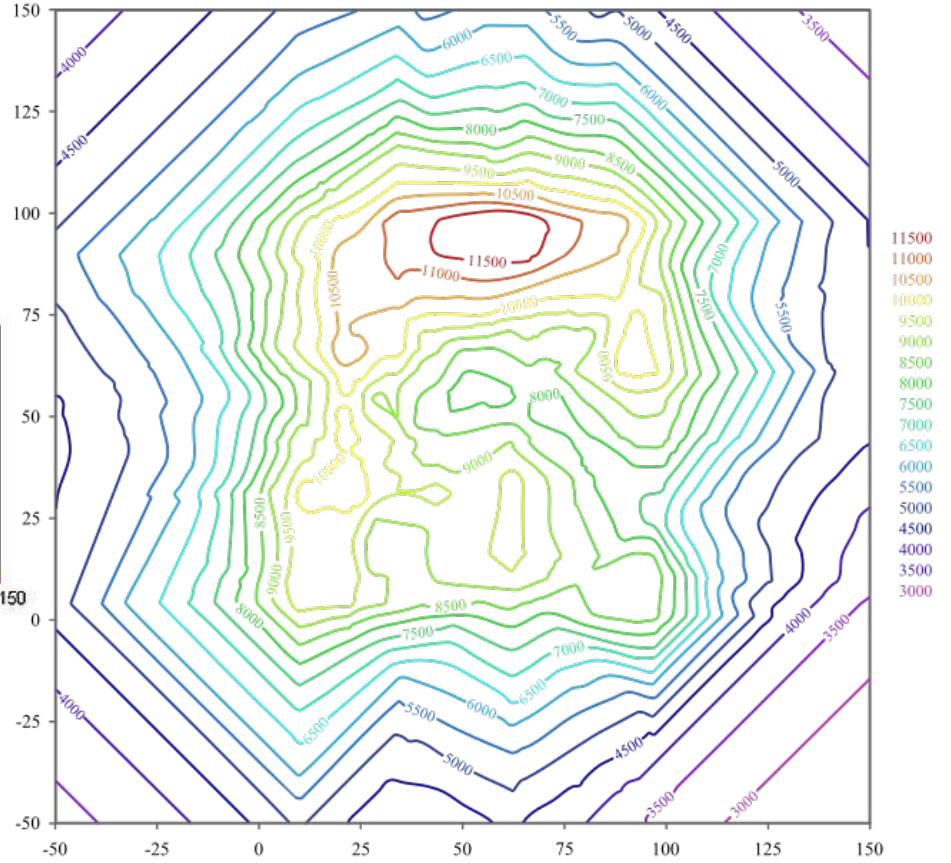
Особенно часто изолинии встречаются в географии! А также в медицине — КТ и МРТ.





Строить такое можно на вольфраме и вот тут:
https://academo.org/demos/contour-plot/


10000
8000
6000
4000
150
125
100
75
50
25
0
-25
-50
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150


150
125
100
75
50
25
0
-25
-50
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000

Частные производные

Частная производная функции двух переменных по одной из них — это скорость роста функции в направлении соответствующей оси.

У функции двух переменных есть две частные производные:

- по иксу, обозначается как z'_x или $\frac{\partial z}{\partial x}$;
- по игреку, обозначается как z'_y или $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Частная производная — это функция, а частная производная в точке — это число.

Знак частной производной в точке можно определять на глаз по графику. Для этого нужно посмотреть, растёт функция или убывает по мере продвижения в положительную сторону по соответствующей оси. Если функция в точке растёт по мере увеличения икса, то $z'_x > 0$, а если убывает, то $z'_x < 0$. Аналогично про z'_y.

То есть это почти как обычная производная, мы «замораживаем» все переменные, кроме одной.

Аналогия идёт и дальше.
Если функция в этой точке возрастает по игреку, то частная производная по игреку будет положительна, если убывает – то отрицательна.

Это можно определять и по объёмному графику, и по линиям уровня, давайте потыкаем
https://www.desmos.com/3D?lang=ru
https://www.math3d.org/
https://www.wolframalpha.com/input?i=z%3Dx%5E2%2By%5E2

Формальное определение

Значение частной производной функции $z = f(x, y)$ по аргументу x в точке (x_0, y_0) определяется так:

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

Чтобы вычислить частную производную, можно использовать правила дифференцирования функции одной переменной, а также правила для суммы, разности, произведения, частного и сложной функции. Но у функции двух переменных:

- когда мы ищем частную производную по x, переменная y считается константой;
- когда мы ищем частную производную по y, переменная x считается константой.

Например, пусть $z = 3x^2 + x \cdot \sin(y)$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 6x + \sin(y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \cos(y)$$

И ещё найдём частные производные для $z = 3^{xy^2}$ и затем вычислим их значения в точке (1, 1).

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3^{xy^2} \cdot \ln(3) \cdot y^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3^{xy^2} \cdot \ln(3) \cdot 2xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1,1) = 3^1 \cdot \ln(3) \cdot 1^2 = 3 \cdot \ln(3)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(1,1) = 3 \cdot \ln(3) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 6 \cdot \ln(3)$$

$f(x)$	$f'(x)$
C	0
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$

Практический смысл частной производной

Допустим, у нас есть функция двух переменных. Значит, на итоговое значение z влияют два параметра. Какой из них влияет сильнее при данных значениях параметров? На этот вопрос и поможет ответить сравнение частных производных.

Например, ваша прибыль зависит от продаж двух разных товаров по какой-то сложной формуле от двух переменных.
Как узнать, прирост по какой из переменных даст больший вклад в изменение значения функции? Через сравнение частных производных (по модулю). Чей модуль больше — та и сильнее влияет.

Пример с объёмом бутылки или пиццы. :)

Частная производная $\frac{\partial f}{\partial x}$ — это **тангенс угла наклона касательной к сечению поверхности плоскостью** $y = \text{const}$ (то есть при изменении только x).

Геометрический смысл частных производных ФНП

- Пусть поверхность P – график функции $z = f(x, y)$

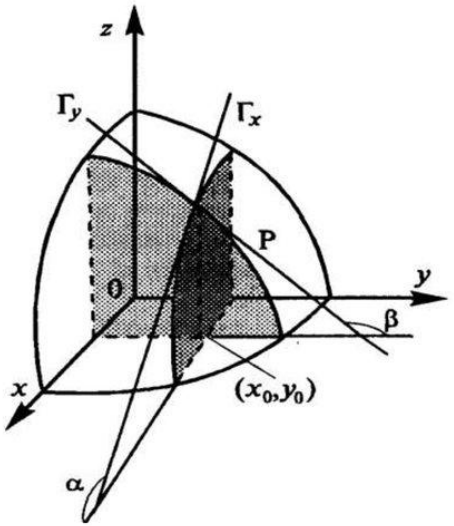
При $y=y_0$ получим:

- кривая Γ_x – сечение P;
- α – угол наклона касательной к кривой Γ_x в точке (x_0,y_0) к оси Ox;

$$z'_x(x_0, y_0) = tg\alpha$$

Аналогично при $x=x_0$

$$z'_y(x_0, y_0) = tg\beta$$



$$z = \frac{x^2 + 4x - 1}{3y}$$

$$z = e^{xy}$$

$$z = \ln\left(x^2 - y\right)$$

А в точке (2; 3)?

Экстремумы ФНП

Как думаете, для чего нам вообще может быть нужно его находить?

Для функций нескольких переменных тоже существуют экстремумы, и они тоже бывают локальными и глобальными.
Точка (локального) экстремума — такая, значение в которой больше (меньше) значений всех остальных точек в некой круговой окрестности. Здесь речь об аргументе, для функции двух переменных это пара (x, y).
Экстремум (локальный) – это само значение в точке экстремума, то есть здесь речь о координате z. Общее имя для минимумов и максимумов.

Помимо локальных экстремумов, бывают ещё и **глобальные** — те, которые выше или ниже вообще всех остальных точек из области определения. Если в формулировке нет уточнения, то речь о локальных.

ε-окрестность точки $A(x_0, y_0) \in xOy$ — это круг радиуса $\varepsilon > 0$ с центром в точке A.

Кстати, чем отличается круг от окружности?

Функция $z = f(x, y)$ имеет **(локальный) максимум** в точке $A(x_0, y_0) \in xOy$, если для любой точки (x, y) некоторой ε-окрестности точки A верно, что $f(x_0, y_0) > f(x, y)$.

Точка A называется **точкой максимума**, а значение функции в ней — **максимумом**.

Функция $z = f(x, y)$ имеет **(локальный) минимум** в точке $A(x_0, y_0) \in xOy$, если для любой точки (x, y) некоторой ε-окрестности точки A верно, что $f(x, y) > f(x_0, y_0)$.

Точка A называется **точкой минимума**, а значение функции в ней — **минимумом**.

Давайте вспомним, каковы были условия наличия экстремума для функции одной переменной?

Хорошая новость: необходимое условие и тут не оч сложное!

Необходимое условие экстремума: $N(x_0, y_0)$ — точка возможного экстремума функции $z = f(x, y)$, если $\begin{cases} z'_x(x_0, y_0) = 0 \text{ или не существует,} \\ z'_y(x_0, y_0) = 0 \text{ или не существует.} \end{cases}$

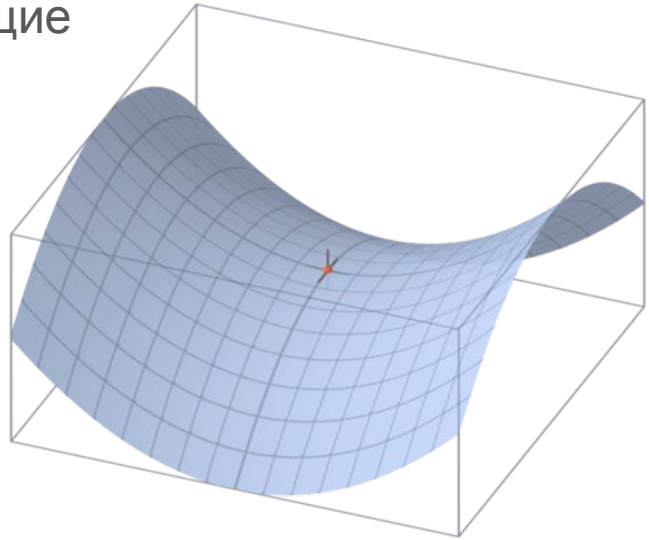
Без выполнения этого условия точка точно не будет экстремумом. Если условие выполняется, то эта точка будет кандидатом на точку экстремума.

Важно: Только точка из области определения функции может быть кандидатом на экстремум.

Такие точки ещё называют **критическими.**
После того, как они получены, нужно понять, в каких из них действительно достигается экстремум, а где — седловая точка.

Седловая точка – точка, в которой все частные первого порядка равны нулю, но при этом в ней нет экстремума. Обычно напоминает по форме седло или горный перевал — выпуклая в одном направлении и вогнутая в другом.

Посмотрим на график, на котором есть как настоящие минимумы, так и хитрые точки:
https://www.math3d.org/MBDcurTts



Для ФНП необходимое мы уже сформулировали, а достаточное — в следующий раз!

На сегодня всё!
Вопросики?